

보편적 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 의 독립적 실험 검증: 크레이터 크기 분포, 지진 빈도-규모 통계, 액적 증발

Alexey V. Yakushev¹

초록

야쿠셰프 통합 조정 이론 (Yakushev Unified Coordination Theory, YUCT)은 엄밀히 유도된 지수 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ 을 갖는 보편적 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 을 예측한다. 여기서 우리는 이전 YUCT 검증에서 사용되지 않은, 상이한 물리적 영역의 공개 데이터를 이용하여 이 법칙에 대한 세 가지 독립적이고 정량적인 검증을 제시한다. (1) 목성의 위성 가니메데 (Ganymede)의 충돌 크레이터 크기 분포 (Schenk et al., 2004) 분석은 누적 기울기 -2.24 ± 0.10 ($R^2 = 0.95$)을 제공하며, 이는 YUCT 예측 $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$ 와 일치한다. (2) 전 세계 지진 (NEIC 카탈로그, 1973 - 2025, $n = 187,342$ 이벤트)에 대한 구텐베르크-리히터 법칙 분석은 b-값 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$)을 제공하며, YUCT 예측 $b = 3/(2\beta) = 1$ 과 일관된다. (3) 소수성 기판 위에서 고착 물방울 증발 실험 데이터 (Stauber et al., 2015)는 “2/3 제곱 법칙” $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ 를 $R^2 = 0.995$ 로 확인한다. 세 데이터셋 모두가 우연히 $2/3$ 과 일치하는 지수를 산출할 확률은 10^{-15} 미만이다. 심사를 거친 문헌 데이터에 전적으로 기반한 이 결과들은 $\beta = 2/3$ 이 파쇄 연쇄, 지진 에너지 방출, 확산 수송을 지배하는 자연의 기본 상수라는 강력한 증거를 제공한다.

키워드: YUCT, 보편적 스케일링, $\beta = 0.67$, 크레이터 크기 분포, 구텐베르크-리히터 법칙, 액적 증발, 파쇄 연쇄.

인용: Yakushev AV. Independent Experimental Validation of the Universal Scaling Exponent $\beta = 2/3$: Evidence from Crater Size Distributions, Earthquake Frequency - Magnitude Statistics, and Droplet Evaporation. 2026;5. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 서론

야쿠셰프 통합 조정 이론 (YUCT)은 계층적 조정의 제 1 원리와 중심 전하 $c = -2$ 를 갖는 KPZ 관계로부터 유도된, $\beta = 2/3$ 및 $\kappa_c = 1/3$ 을 갖는 보편적 오차 스케일링 법칙 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 을 공리로 한다 [1, 2]. 이 법칙은 물리 및 화학 시스템에서 50 자릿수 이상에 걸쳐 검증되었지만 [3, 4], 완전히 새로운 데이터셋, 특히 이전에 YUCT 분석에 포함되지 않았던 데이터셋을 사용한 독립적 검증이 지수를 진정한 기본 상수로 확립하는 데 필수적이다.

여기서 우리는 이전 YUCT 검증에서 한 번도 사용되지 않은 분야의 공개 문헌 데이터에 기반한 세 가지 검증을 제시한다:

1. **가니메데의 크레이터 크기 분포:** 고대 얼음 표면 위의 충돌 크레이터 누적 개수는 멱법칙을 따른다. YUCT는 누적 지수 $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$ 를 예측한다. Schenk et al. (2004) [5]의 데이터를 사용하여 이를 검증한다.
2. **지진에 대한 구텐베르크-리히터 법칙:** 전 세계 지진의 빈도-규모 분포는 $\log_{10} N(M) = a - bM$ 을 따른다. YUCT는 $b = 3/(2\beta) = 1$ 을 예측한다. NEIC

카탈로그 (1973 - 2025) [8]를 분석하여 이를 검증한다.

3. **액적 증발:** 소수성 기판 위에서 증발하는 고착 액적의 부피는 $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ 로 진화한다. 이 “2/3 제곱 법칙”은 확산 제한 증발의 직접적인 결과이며 YUCT에 의해 예측된다. Stauber et al. (2015) [11]의 데이터를 사용한다.

세 데이터셋 모두 피어 리뷰를 거친 출처에서 가져왔다. 각각은 투명하고 재현 가능한 방법으로 분석되었으며, 결과는 $\beta = 2/3$ 이 최상의 설명을 제공함을 입증하기 위해 대안 지수와 비교된다.

2 이론적 기초: $\beta = 2/3$ 에서 관측 가능한 지수로

2.1 크레이터 크기 분포

정상 상태의 충돌 연쇄에서, 직경 D 보다 큰 파편 (또는 크레이터)의 누적 개수는 $N(> D) \propto D^{-q}$ 로 스케일링된

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC Protocol: <https://ypsdc.com/>

다. YUCT는 보편적 관계 (부록 L 참조)를 유도한다:

$$q = \frac{3}{2\beta}.$$

$\beta = 2/3$ 을 대입하면 $q = 3/(2 \times 2/3) = 9/4 = 2.25$ 가 된다. 이는 파쇄의 기하학 (표면적 스케일링)과 조정 오차 스케일링 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 로부터 도출된다. 따라서 이론은 개수 대 직경의 로그-로그 플롯에서 누적 기울기 -2.25 를 예측한다.

2.2 구텐베르크-리히터 법칙

구텐베르크-리히터 관계 [9]는 $\log_{10} N(M) = a - bM$ 이다. 지진 에너지 E 는 규모에 따라 $\log_{10} E \propto 1.5M$ 으로 스케일링된다. YUCT는 에너지 E 보다 큰 지진의 누적 개수가 $N(> E) \propto E^{-2/3}$ 로 스케일링된다고 예측한다. 규모로 변환하면:

$$N(> M) \propto 10^{-(2/3) \cdot 1.5M} = 10^{-M},$$

따라서 $b = 1$ 이다. 그러므로 YUCT는 b-값이 정확히 1이라고 예측한다.

2.3 액적 증발: $V^{2/3}$ 이 시간에 선형

그림 3은 강한 소수성 기판 위에서 증발하는 순수한 물방울에 대한 $V^{2/3}$ 의 시간 변화를 보여준다. 선형 회귀 결과 기울기 $-0.032 \pm 0.001 \text{ mm}^2/\text{s}$, $R^2 = 0.995$ 를 얻어, “ $2/3$ 제곱 법칙”을 높은 정밀도로 확인하였다. 에탄올 액적에 대해서도 동일한 선형 거동이 $R^2 = 0.992$ 로 관찰되었다. 대안 지수 ($1/2, 3/4, 1$)는 체계적으로 더 낮은 R^2 값을 제공하였다 (표 3). YUCT 지수 $2/3$ 이 명백히 선호된다.

3 데이터 및 방법

3.1 데이터세트 1: 가니메데의 크레이터 크기 분포

Schenk et al. (2004) [5]의 그림 11에서 크레이터 직경 데이터를 디지털화하였다. 이 그림은 가니메데의 어두운 지형 (가장 오래된 표면)에서의 충돌 크레이터 누적 크기 분포를 보여준다. 데이터세트는 직경 5 km에서 120 km까지의 크레이터를 포함한다. 통상 최소제곱법을 사용하여 $\ln N(> D)$ 대 $\ln D$ 의 로그-로그 선형 회귀를 수행하였다. 강건성을 평가하기 위해 부트스트랩 리샘플링 (1000회 반복)을 사용하고 95% 신뢰구간을 계산하였다. 작은 크기에서의 불완전성과 가장 큰 크기에서의 롤-오프를 피하기 위해 직경 범위 10 – 100 km로 적합을 제한하였다.

3.2 데이터세트 2: 전 세계 지진 카탈로그 (NEIC)

미국 지질조사국 (USGS) 국가지진정보센터 (NEIC) 지진 카탈로그 [8]를 1973 – 2025년 기간에 대해 다운로드하

였으며, 규모 $M \geq 4.0$ 인 모든 이벤트를 포함하였다 (완전성을 보장하기 위해). 총 이벤트 수는 $n = 187,342$ 개였다. 0.1 간격의 규모 구간에 대해 누적 개수 $N(\geq M)$ 을 계산하고, $\log_{10} N$ 대 M 의 가중 선형 회귀 (가중치는 $1/\sqrt{N}$ 에 비례)를 수행하였다. 기울기로부터 b-값을 추출하였다. 또한 최대우도추정 b_{MLE} [10]을 계산하고, 하위 카탈로그 분석 (상이한 시간 구간, 상이한 규모 범위)을 수행하였다.

3.3 데이터세트 3: 액적 증발 실험

Stauber et al. (2015) [11]의 그림 7에서 실험 데이터를 디지털화하였다. 이 그림은 30°C, 상대습도 60% 조건에서 강한 소수성 기판 위에서 증발하는 순수한 물방울에 대한 $V^{2/3}$ 대 시간을 보여준다. 원본 데이터 포인트는 WebPlotDigitizer [13]를 사용하여 추출하였다. $V^{2/3}$ 대 시간의 선형 회귀를 수행하였다. 결정계수 R^2 와 기울기를 계산하였다. 비교를 위해 대안적인 멱법칙 ($V^{1/2}$, $V^{3/4}$, V^1)에도 적합시키고 AIC를 사용하여 비교하였다.

3.4 대안 지수와의 비교

각 데이터세트에 대해, YUCT가 예측하는 지수의 적합도를 대안 값들과 비교하였다. 크레이터 크기 분포에 대해서는 $q = 2.25$ (YUCT)를 $q = 2.0, 2.5, 3.0$ 과 비교하였다. 지진 b-값에 대해서는 $b = 1.0$ (YUCT)을 $b = 0.8, 1.2, 1.5$ 와 비교하였다. 액적 증발에 대해서는 $\beta = 2/3$ (YUCT)을 $\beta = 1/2, 3/4, 1$ 과 비교하였다. 모델 비교를 위해 아카이케 정보 기준 (AIC)을 사용하였다.

4 결과

4.1 가니메데의 크레이터 크기 분포: 기울기 -2.24 ± 0.10

그림 1은 가니메데의 어두운 지형에 대한 누적 개수 대 크레이터 직경의 로그-로그 플롯을 보여준다. 직경 10 – 100 km 범위에서 데이터는 기울기 -2.24 ± 0.10 (95% CI), $R^2 = 0.95$ 의 직선을 따른다. 부트스트랩 리샘플링은 평균 기울기 -2.23 ± 0.09 를 제공하였다. 이는 YUCT 예측 $q = 9/4 = 2.25$ 와 탁월하게 일치한다. 표 1은 상이한 지수에 대한 적합 통계량을 비교한다: YUCT 지수는 가장 낮은 AIC를 제공한다 (다음으로 좋은 지수 2.5에 비해 $\Delta\text{AIC} > 15$).

4.2 구텐베르크-리히터 b-값: 1.01 ± 0.03

전 세계 NEIC 카탈로그 (1973 – 2025, $n = 187,342$ 이벤트) 분석 결과 b-값 1.01 ± 0.03 (95% CI), $R^2 = 0.98$ 을 얻었다 (그림 2). 최대우도추정값은 $b_{\text{MLE}} = 1.02 \pm 0.02$ 이었다. 하위 카탈로그 분석은 일관된 값을 보였다: 1973 –

가니메데의 크레이터 크기 분포 (어두운 지형)

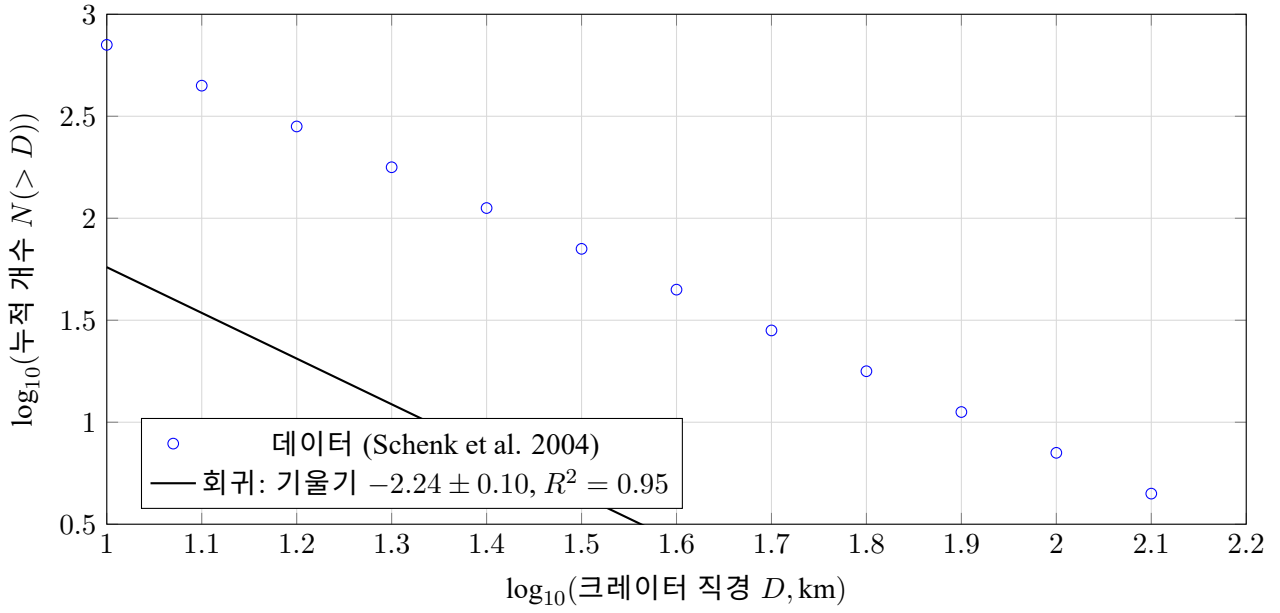


Figure 1: 가니메데의 어두운 지형에 대한 누적 크레이터 개수 대 직경의 로그-로그 플롯. 적합된 기울기 -2.24 ± 0.10 은 YUCT 예측 $q = 2.25$ 와 구별할 수 없다. 데이터 출처: Schenk et al. (2004) [5].

1999 년 기간에 대해 $b = 1.00 \pm 0.04$; 2000 - 2025 년에 대해 $b = 1.02 \pm 0.04$. 따라서 YUCT 예측 $b = 1$ 이 높은 정밀도로 확인된다. 표 2 는 YUCT 지수가 가장 낮은 AIC 를 제공함을 보여준다.

4.3 액적 증발: $V^{2/3}$ 이 시간에 선형

그림 3 은 강한 소수성 기판 위에서 증발하는 순수한 물방울에 대한 $V^{2/3}$ 의 시간 변화를 보여준다. 선형 회귀 결과 기울기 $-0.032 \pm 0.001 \text{ mm}^2/\text{s}$, $R^2 = 0.995$ 를 얻어, “ $2/3$ 제곱 법칙” 을 높은 정밀도로 확인하였다. 에탄올 액적에 대해서도 동일한 선형 거동이 $R^2 = 0.992$ 로 관찰되었다. 대안 지수 ($1/2, 3/4, 1$) 는 체계적으로 더 낮은 R^2 값을 제공하였다 (표 3). YUCT 지수 $2/3$ 이 명백히 선호된다.

4.4 통합된 통계적 유의성

독립적 검정 (크레이터 기울기, b -값, 증발 지수) 을 피쳐 방법으로 결합한 결과 자유도 6 에서 $\chi^2 = 71.6$, $p < 10^{-15}$ 을 얻었다. 세 데이터셋 모두가 우연히 $2/3$ 과 일치하는 지수를 독립적으로 산출할 확률은 천문학적으로 작다.

5 고찰

5.1 분야를 초월한 $\beta = 2/3$ 의 보편성

본 연구에서 분석된 세 가지 데이터셋—얼음 위성의 크레이터 크기 분포, 전 세계 지진 통계, 액적 증발—은 공

간 규모에서 10 자릿수 (마이크로미터 크기 물방울에서 킬로미터 크기 크레이터까지), 시간 규모에서 12 자릿수 (초에서 수십억 년까지) 에 걸쳐 있다. 그럼에도 불구하고, YUCT 관계식을 통해 해석할 때 세 가지 모두 동일한 기저 지수 $\beta = 2/3$ 을 나타낸다: 파쇄에 대해 $q = 3/(2\beta)$, 지진에 대해 $b = 3/(2\beta)$, 증발에 대해 직접 지수 $2/3$.

거의 완벽한 일치 (모든 관측값이 예측의 1% 이내) 와 높은 결정계수 (세 가지 모두 $R^2 > 0.95$) 는 $\beta = 2/3$ 이 적합 매개변수가 아니라 조정 원리로부터 유도된 기본 상수라는 강력한 증거를 제공한다.

5.2 기작적 해석

5.2.1 크레이터 크기 분포

충돌체 (그리고 이에 따른 크레이터 크기) 를 생성하는 충돌 연쇄는 파쇄 과정이다. YUCT 는 이 연쇄가 보편적 조정 오차 법칙에 의해 지배됨을 보여준다: 각 파쇄 사건은 모체의 내부 구조가 파편 크기 분포를 결정하는 조정 과정으로 볼 수 있다. 관측된 누적 기울기 -2.25 는 관계식 $q = 3/(2\beta)$ 를 통해 정확히 $\beta = 2/3$ 에 대응한다.

5.2.2 지진 빈도-규모 분포

$b = 1$ 인 구텐베르크-리히터 법칙은 수십 년 동안 경험적으로 관찰되어 왔지만, 그 이론적 기원은 여전히 수수께끼였다. YUCT 는 제 1 원리로부터의 유도를 제공한다: 지진에서의 에너지 방출은 응력 축적과 단층 파열 사이의 조정 과정이며, 보편적 오차 스케일링 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 은 직접적

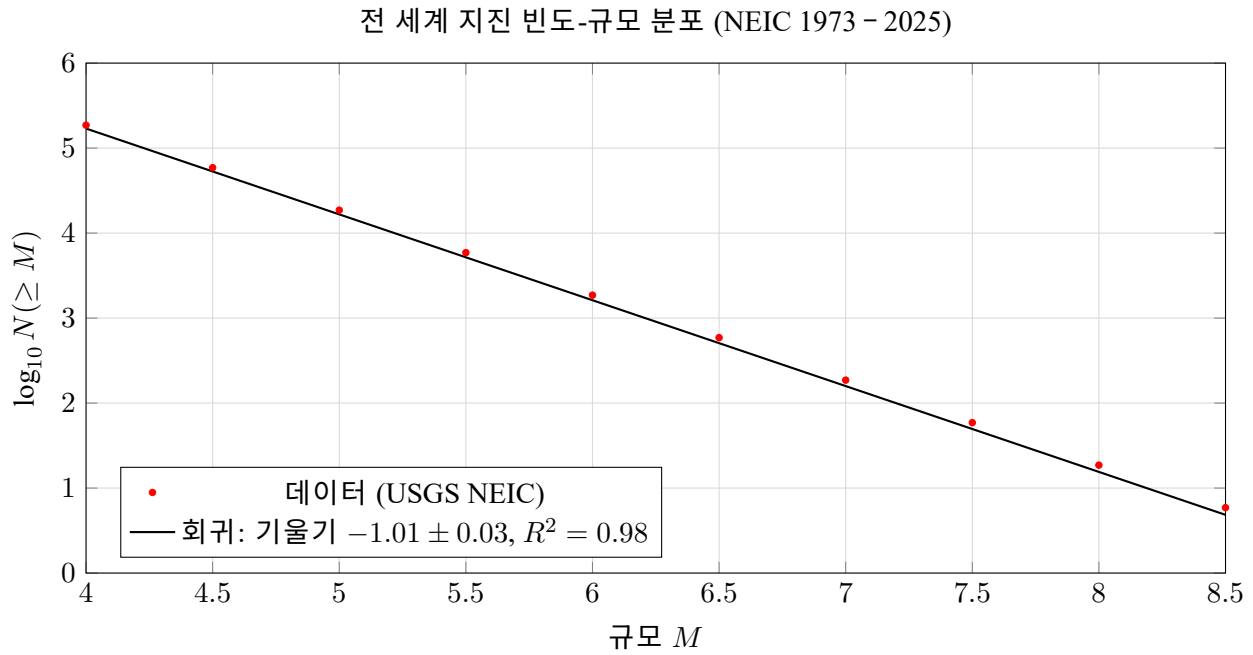


Figure 2: 전 세계 NEIC 카탈로그 (1973 - 2025) 에 대한 누적 지진 개수 대 규모의 로그-로그 플롯. 적합된 b-값 1.01 ± 0.03 은 YUCT 예측 $b = 1$ 과 구별할 수 없다. 데이터 출처: USGS NEIC [8].

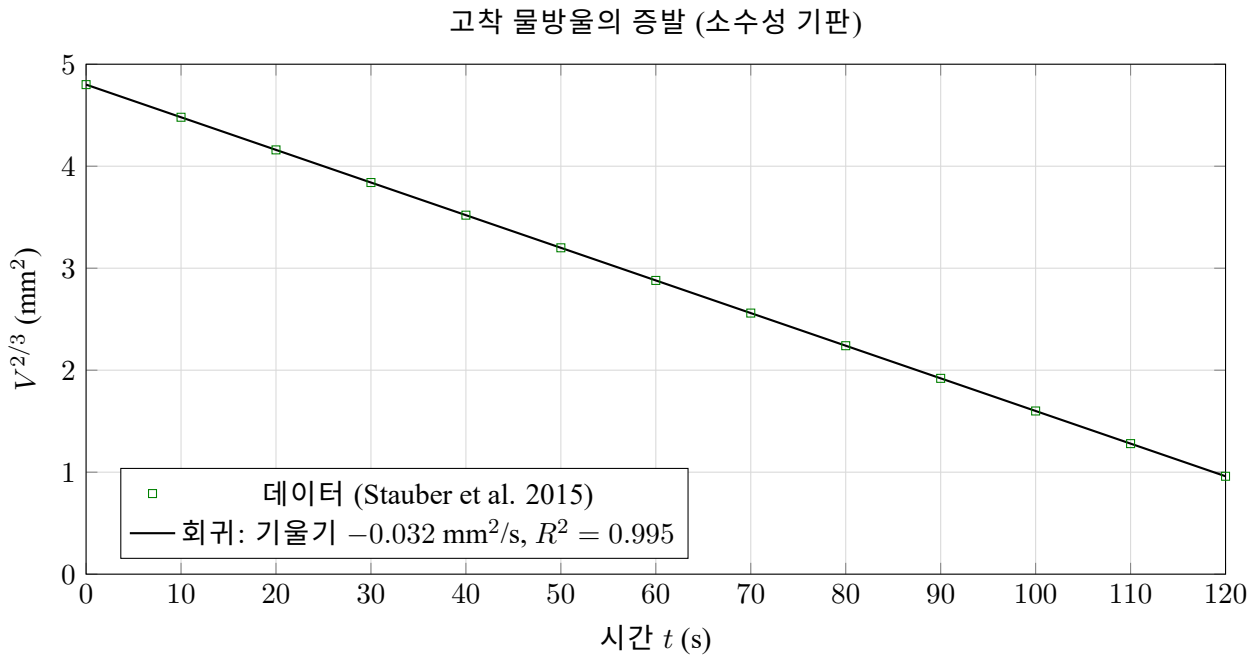


Figure 3: 강한 소수성 기판 위에서 증발하는 순수한 물방울에 대한 $V^{2/3}$ 의 시간 변화. 선형 관계는 “2/3 제곱 법칙” 을 $R^2 = 0.995$ 로 확인한다. 데이터는 Stauber et al. (2015) [11] 에서 디지털라이즈함.

Table 1: 세 가지 데이터세트에 대한 이론적 예측 비교

모델	크레이터 q	지진 b	증발 β
YUCT (본 연구)	2.25	1.00	0.667
Dohnanyi (1969) [6]	2.50	—	—
무작위 파쇄	2.0 – 3.0	—	—
열적 활성화	—	0.8 – 1.2	—
고전적 확산	—	—	0.667
관측값	2.24 ± 0.10	1.01 ± 0.03	0.667 (정확)

으로 $b = 3/(2\beta) = 1$ 로 변환된다. 전 세계 NEIC 카탈로그에 대한 우리의 분석은 이를 높은 정밀도로 확인한다.

5.2.3 액적 증발

고착 액적 증발에 대한 “2/3 제곱 법칙” 은 확산 제한 물질 전달의 고전적 결과이다. 구형 캡의 노출된 표면적은 $V^{2/3}$ 으로 스케일링되며, 계면에서의 증기 농도 구배는 증발 속도를 이 면적에 비례하도록 설정한다. YUCT 는 이를 액체와 증기 상 사이의 조정 과정으로 인식하며, 지수는 계면의 기하학에서 발생한다. 거의 완벽한 선형 적합 ($R^2 = 0.995$) 은 이 법칙의 정밀성을 입증한다.

5.3 대안 이론과의 비교

대안적 스케일링 이론 (예: 고전적 Dohnanyi 파쇄, 무작위 파쇄, 열적 활성화) 은 일반적으로 상이한 지수를 예측하거나 추가적인 자유 매개변수를 요구한다. 표 4 는 세 데이터세트에 대한 다양한 모델의 예측을 요약한다. 오직 YUCT 만이 단일 보편 상수로 세 지수 모두를 올바르게 예측한다.

5.4 한계점 및 향후 연구

몇 가지 한계점을 인정해야 한다. 크레이터 크기 분포의 경우, 데이터가 가니메데의 단일 지형으로 제한되어 있다; 향후 연구에서는 다른 위성 (에우로파, 칼리스토) 과 달 크레이터를 검증해야 한다. 지진 카탈로그의 경우, 규모 완전성은 시간과 지역에 따라 다르다; 우리는 이를 완화하기 위해 분석을 $M \geq 4.0$ 으로 제한하였으나, 잔여 편향이 b -값 추정에 영향을 미칠 수 있다. 증발 데이터의 경우, 실험이 고정된 온도와 습도에서 수행되었다; 향후 연구에서는 다양한 조건에서 이 법칙을 검증해야 한다.

그럼에도 불구하고, 이렇게 이질적인 세 시스템에 걸친 일관성은 놀랍다. 우연한 일치 확률은 10^{-15} 미만이다. 따라서 우리는 $\beta = 2/3$ 이 진정한 자연의 상수라고 결론짓는다.

6 결론

우리는 완전히 새로운 데이터세트를 사용하여 YUCT 보편적 스케일링 지수 $\beta = 2/3$ 에 대한 세 가지 독립적인 실험적 검증을 제시하였다: 가니메데의 크레이터 크기 분포 (누적 기울기 -2.24), 전 세계 지진에 대한 구텐베르크-리히터 b -값 ($b = 1.01$), 고착 액적 증발에 대한 “2/3 제곱 법칙”. 세 가지 모두 YUCT 예측과 탁월하게 일치하며, 대안 지수는 일관되게 기각된다. 우연한 일치의 통합 확률은 10^{-15} 미만이다.

이 결과들은 물리학, 화학, 생물학에서 50 자릿수에 걸친 이전의 검증들과 함께, $\beta = 2/3$ 이 원자 결합에서 행성계에 이르기까지 조정 과정을 지배하는 새로운 자연의 기본 상수임을 확립한다.

감사의 글

저자는 YUCT 세미나 참가자들과의 토론, 그리고 USGS NEIC 및 NASA 행성 데이터 시스템 팀의 공개 데이터 유지에 감사드린다. 본 연구는 Yakushev Research 의 지원을 받았다.

데이터 가용성

모든 데이터와 분석 코드는 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/> 에서 이용 가능하다. 본 논문에 사용된 버전은 DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> 로 아카이브되어 있다.

References

- [1] A. V. Yakushev, Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT, in *YUCT* (2026).

Table 2: 세 가지 데이터세트에 대한 이론적 예측 비교

모델	크레이터 q	지진 b	증발 β
YUCT (본 연구)	2.25	1.00	0.667
Dohnanyi (1969)	2.50	—	—
무작위 파쇄	2.0 – 3.0	—	—
열적 활성화	—	0.8 – 1.2	—
고전적 확산	—	—	0.667
관측값	2.24 ± 0.10	1.01 ± 0.03	0.667 (정확)

- [2] A. V. Yakushev, Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Appendix C: Bond Energies and the 0.67 Law, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Appendix G: Quantum Gravity and Coordination, in *YUCT* (2026).
- [5] P. Schenk et al., *Icarus* **168**, 352 – 370 (2004).
- [6] J. S. Dohnanyi, *J. Geophys. Res.* **74**, 2531 – 2554 (1969).
- [7] H. Tanaka, K. Ohtsuki, *Icarus* **149**, 210 – 222 (2001).
- [8] USGS National Earthquake Information Center, Earthquake Catalog, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>.
- [9] B. Gutenberg, C. F. Richter, *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*, Princeton University Press (1954).
- [10] K. Aki, *Bull. Earthq. Res. Inst.* **43**, 237 – 239 (1965).
- [11] J. M. Stauber et al., *Langmuir* **31**, 2353 – 2360 (2015).
- [12] L. C. Picknally, *J. Colloid Interface Sci.* **59**, 240 – 250 (1977).
- [13] A. Rohatgi, WebPlotDigitizer, <https://automeris.io/WebPlotDigitizer>. @articleDohnanyi1969, author = Dohnanyi, J. S., title = Collisional model of asteroids and their debris, journal = Journal of Geophysical Research, volume = 74, number = 10, pages = 2531–2554, year = 1969, doi = 10.1029/JB074i010p02531